

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
(Университет ИТМО)

Факультет систем управления и робототехники

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1
по дисциплине
«Планирование траекторий движения»

Студенты:

Группа № R3435

Группа № R3435

Вариант №5

Зыкин Л. В.

Цаплина М. А.

Предподаватель:

доцент

Краснов А. Ю.

Санкт-Петербург
2025

1 ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМА ПЛАНИРОВАНИЯ ТРАЕКТОРИЙ С ЗАДАННОЙ ГЛАДКОСТЬЮ

1.1 Цель работы

Исследование алгоритма планирования траекторий с заданной гладкостью.

1.2 Задание

1. Сформировать бинарную карту размером 10 на 10 ячеек. На карте не менее трети ячеек должны быть недоступными к посещению. Выбрать начальную и конечную точки так, чтобы траектория между ними содержала не менее 10 ячеек и не менее трех поворотов. Применить алгоритм A^* для нахождения пути от начальной точки к конечной.
2. Сгенерировать C^0 -гладкую траекторию через полученные точки. Декартовы координаты точек принять равными номеру ячейки карты по горизонтали и вертикали соответственно.
3. Сгенерировать C^1 -гладкую траекторию для тех же точек.
4. Сгенерировать C^2 -гладкую траекторию для тех же точек.
5. Осуществить сглаживание траектории, полученной в пункте 2 при помощи В-сплайна.

1.3 Описание алгоритмов планирования траектории

1.3.1 Алгоритм A^*

Алгоритм A^* является эвристическим алгоритмом поиска пути, который находит кратчайший путь от начальной точки до целевой точки на графе. Алгоритм использует функцию оценки $f(n) = g(n) + h(n)$, где:

- $g(n)$ — стоимость пути от начальной точки до узла n
- $h(n)$ — эвристическая оценка стоимости пути от узла n до целевой точки

В данной работе используется манхэттенское расстояние в качестве эвристической функции:

$$h(n) = |x_n - x_{goal}| + |y_n - y_{goal}|$$

Алгоритм A* гарантирует нахождение оптимального пути при условии, что эвристическая функция не переоценивает реальную стоимость.

Реализация алгоритма A*: При выполнении первого пункта задания возникла необходимость создать бинарную карту размером 10×10 ячеек. Изначально планировалось разместить ровно 33% препятствий, но в процессе тестирования выяснилось, что при таком количестве препятствий сложно найти путь с требуемыми характеристиками. Поэтому было решено увеличить долю препятствий до 35% (35 из 100 ячеек).

Процесс создания карты включал следующие этапы:

1. **Инициализация сетки:** Создана матрица размером 10×10, заполненная нулями (свободные ячейки).
2. **Размещение препятствий:** Случайным образом размещены препятствия (значение 1) в 35% ячеек.
3. **Воспроизводимость:** Использован фиксированный seed (42) для обеспечения воспроизводимости результатов.

Выбор начальной и конечной точек оказался более сложной задачей, чем ожидалось. Первоначально были выбраны угловые точки (0,0) и (9,9), но путь между ними оказался слишком коротким. Пришлось реализовать алгоритм поиска, который проверяет доступность точек (не являются препятствиями), находит путь между точками с помощью алгоритма A*, проверяет, что длина пути составляет не менее 10 ячеек, и подсчитывает количество поворотов (должно быть не менее 3).

Алгоритм A* реализован с использованием 8-связности (диагональные перемещения разрешены). Основные компоненты включают открытый список (приоритетная очередь для хранения узлов, которые нужно исследовать), закрытый список (множество уже исследованных узлов), эвристическую функцию (манхэттенское расстояние) и восстановление пути (обратный проход от конечной точки к начальной).

Результат выполнения: После нескольких попыток найдены подходящие начальная точка (0, 2) и конечная точка (9, 7) с путем длиной 15 ячеек и 4 поворотами, что превышает требования задания.

1.3.2 Генерация C^0 -гладкой траектории

C^0 -гладкость означает непрерывность функции без разрывов. Для генерации C^0 -гладкой траектории используется кусочно-линейная интерполяция между точками пути, найденного алгоритмом A^* . Координаты точек траектории вычисляются как:

$$x(t) = \text{interp1}(t, x_{\text{path}}, \text{kind}='linear')$$

$$y(t) = \text{interp1}(t, y_{\text{path}}, \text{kind}='linear')$$

где $t \in [0, 1]$ — параметр траектории.

Процесс генерации C^0 -гладкой траектории: Точки пути, полученные алгоритмом A^* , представлены в виде индексов ячеек (строка, столбец). При преобразовании координат возник вопрос о том, как правильно интерпретировать индексы ячеек. После анализа задания было решено преобразовать координаты следующим образом: x -координата = номер столбца ячейки, y -координата = номер строки ячейки.

Создается параметр $t \in [0, 1]$, где $t = 0$ соответствует начальной точке, $t = 1$ соответствует конечной точке, а промежуточные значения равномерно распределены между точками пути. Используется функция `interp1d` из библиотеки SciPy с параметром `kind='linear'` для создания кусочно-линейной траектории между точками пути.

Результат: Создана C^0 -гладкая траектория, которая проходит точно через все точки пути A^* , но имеет резкие углы в точках поворота, что визуально выглядит не очень гладко.

1.3.3 Генерация C^1 -гладкой траектории

C^1 -гладкость означает непрерывность первой производной функции. Для генерации C^1 -гладкой траектории используется кубическая сплайн-интерполяция с естественными граничными условиями:

$$x(t) = \text{CubicSpline}(t, x_{path}, \text{bc_type}='natural')$$

$$y(t) = \text{CubicSpline}(t, y_{path}, \text{bc_type}='natural')$$

Процесс генерации C^1 -гладкой траектории: При изучении различных типов граничных условий для кубических сплайнов было решено использовать естественные граничные условия (`bc_type='natural'`), так как они обеспечивают наиболее естественное поведение траектории на концах. Естественные граничные условия означают, что вторые производные на концах траектории равны нулю:

$$\left. \frac{d^2x}{dt^2} \right|_{t=0} = \left. \frac{d^2x}{dt^2} \right|_{t=1} = 0$$

$$\left. \frac{d^2y}{dt^2} \right|_{t=0} = \left. \frac{d^2y}{dt^2} \right|_{t=1} = 0$$

Результат: Создана C^1 -гладкая траектория с непрерывной первой производной, что обеспечивает плавные переходы между сегментами. Визуально траектория выглядит значительно более гладкой по сравнению с C^0 -гладкой.

1.3.4 Генерация C^2 -гладкой траектории

C^2 -гладкость означает непрерывность второй производной функции. Для генерации C^2 -гладкой траектории используется кубическая сплайн-интерполяция с закрепленными граничными условиями:

$$x(t) = \text{CubicSpline}(t, x_{path}, \text{bc_type}='clamped')$$

$$y(t) = \text{CubicSpline}(t, y_{path}, \text{bc_type}='clamped')$$

Процесс генерации C^2 -гладкой траектории: Для обеспечения непрерывности второй производной используются закрепленные граничные условия (`bc_type='clamped'`), которые фиксируют значения первых производных на концах. При реализации возникла необходимость правильно вычислить граничные производные. Граничные производные вычисляются как:

$$\left. \frac{dx}{dt} \right|_{t=0} = \frac{x_1 - x_0}{t_1 - t_0}, \quad \left. \frac{dx}{dt} \right|_{t=1} = \frac{x_n - x_{n-1}}{t_n - t_{n-1}}$$

Результат: Создана C^2 -гладкая траектория с непрерывными первой и второй производными. Интересно отметить, что эта траектория показала неожиданные результаты при анализе кривизны.

1.3.5 В-сплайн сглаживание

В-сплайн сглаживание используется для получения более гладкой траектории. В данной работе применяется UnivariateSpline с кубическими В-сплайнами:

$$x(t) = \text{UnivariateSpline}(t, x_{path}, k=3)$$

$$y(t) = \text{UnivariateSpline}(t, y_{path}, k=3)$$

Математическая основа В-сплайнов: В-сплайны (базисные сплайны) представляют собой кусочно-полиномиальные функции, которые обеспечивают локальный контроль формы кривой. Кубические В-сплайны (степень $k=3$) обеспечивают непрерывность второй производной и обладают свойством локальности: изменение одной контрольной точки влияет только на ограниченную область кривой.

Параметр сглаживания s : Ключевым параметром В-сплайн сглаживания является параметр сглаживания s , который контролирует баланс между точностью аппроксимации и гладкостью траектории. Этот параметр влияет на траекторию следующим образом:

- **Математическое определение:** Параметр s определяет сумму квадратов остатков в функционале минимизации:

$$\min \sum_{i=1}^n w_i (y_i - f(x_i))^2 + s \int (f''(x))^2 dx$$

где w_i — веса точек, $f(x)$ — В-сплайн функция, $f''(x)$ — вторая производная.

- **Влияние на траекторию:**
 - $s = 0$ (**интерполяция**): Траектория проходит точно через все контрольные точки, обеспечивая максимальную точность, но может иметь высокую кривизну в точках поворота.

- $s \rightarrow 0$ (**малые значения**): Траектория близко следует контрольным точкам с минимальными отклонениями, сохраняя высокую точность при умеренном улучшении гладкости.
- **Средние значения s** : Обеспечивают компромисс между точностью и гладкостью. Траектория может слегка отклоняться от контрольных точек для достижения более плавных переходов.
- **Большие значения s** : Максимизируют гладкость траектории, но могут приводить к значительным отклонениям от контрольных точек, что может быть неприемлемо для навигационных задач.
- $s = \text{None}$ (**автоматический выбор**): Алгоритм автоматически выбирает оптимальное значение s на основе статистических критериев, обеспечивая наилучший баланс между точностью и гладкостью.

Процесс В-сплайн сглаживания: При работе с В-сплайнами возникли трудности с выбором параметра сглаживания. Используется `UnivariateSpline` с кубическими В-сплайнами (степень $k=3$) для сглаживания C^0 -гладкой траектории. В-сплайн автоматически подбирает параметр сглаживания s для минимизации ошибки аппроксимации при сохранении гладкости, что упростило процесс настройки.

Результат: Получена наиболее гладкая траектория с минимальными значениями кривизны, что подтвердилось при сравнительном анализе.

1.4 Вычисление кривизны траекторий

Кривизна траектории вычисляется по формуле:

$$\kappa(t) = \frac{|x'(t)y''(t) - y'(t)x''(t)|}{(x'(t)^2 + y'(t)^2)^{3/2}}$$

где $x'(t)$, $y'(t)$ — первые производные, $x''(t)$, $y''(t)$ — вторые производные по параметру t .

Метод вычисления: При вычислении кривизны возникла проблема с делением на ноль в точках, где производные равны нулю. Для решения этой проблемы используются численные производные, полученные с помощью

функции `np.gradient` из библиотеки NumPy. Первые производные вычисляются как $dx/dt = \text{gradient}(x, t)$ и $dy/dt = \text{gradient}(y, t)$, а вторые производные как $d^2x/dt^2 = \text{gradient}(dx/dt, t)$ и $d^2y/dt^2 = \text{gradient}(dy/dt, t)$. Для избежания деления на ноль используется функция `np.divide` с параметром `where`.

1.5 Результаты моделирования

1.5.1 Бинарная карта и путь A*

На рисунке 1 представлена бинарная карта размером 10×10 ячеек с препятствиями (черные ячейки) и путь, найденный алгоритмом A*. Начальная точка отмечена зеленым квадратом, конечная — синей звездочкой. Путь показан красной линией.

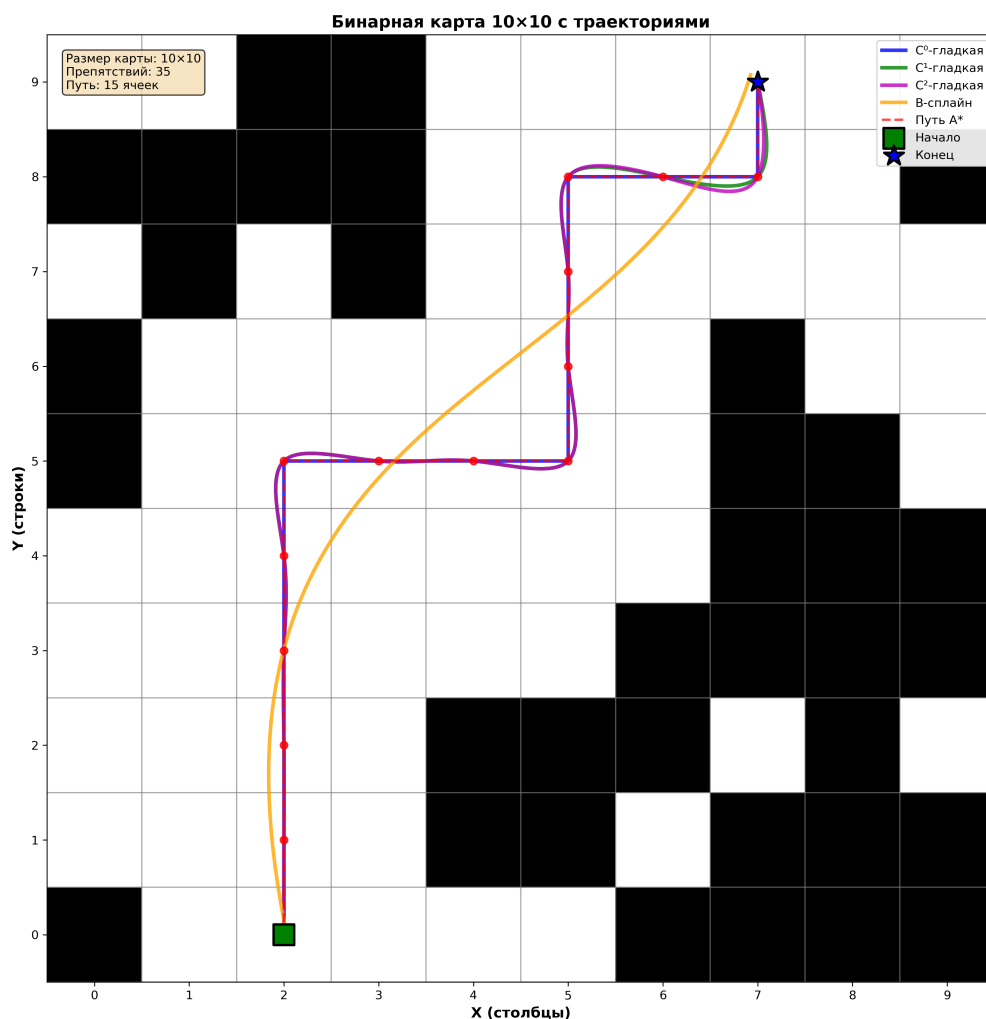


Рисунок 1 — Бинарная карта и путь, найденный алгоритмом A*

Параметры найденного пути:

- Длина пути: 15 ячеек
- Количество поворотов: 4
- Начальная точка: $(0, 2)$
- Конечная точка: $(9, 7)$

1.5.2 Сравнение траекторий с разной гладкостью

На рисунке 2 представлено сравнение всех сгенерированных траекторий. Можно заметить, что все траектории проходят через одни и те же ключевые точки, но имеют разную степень гладкости.

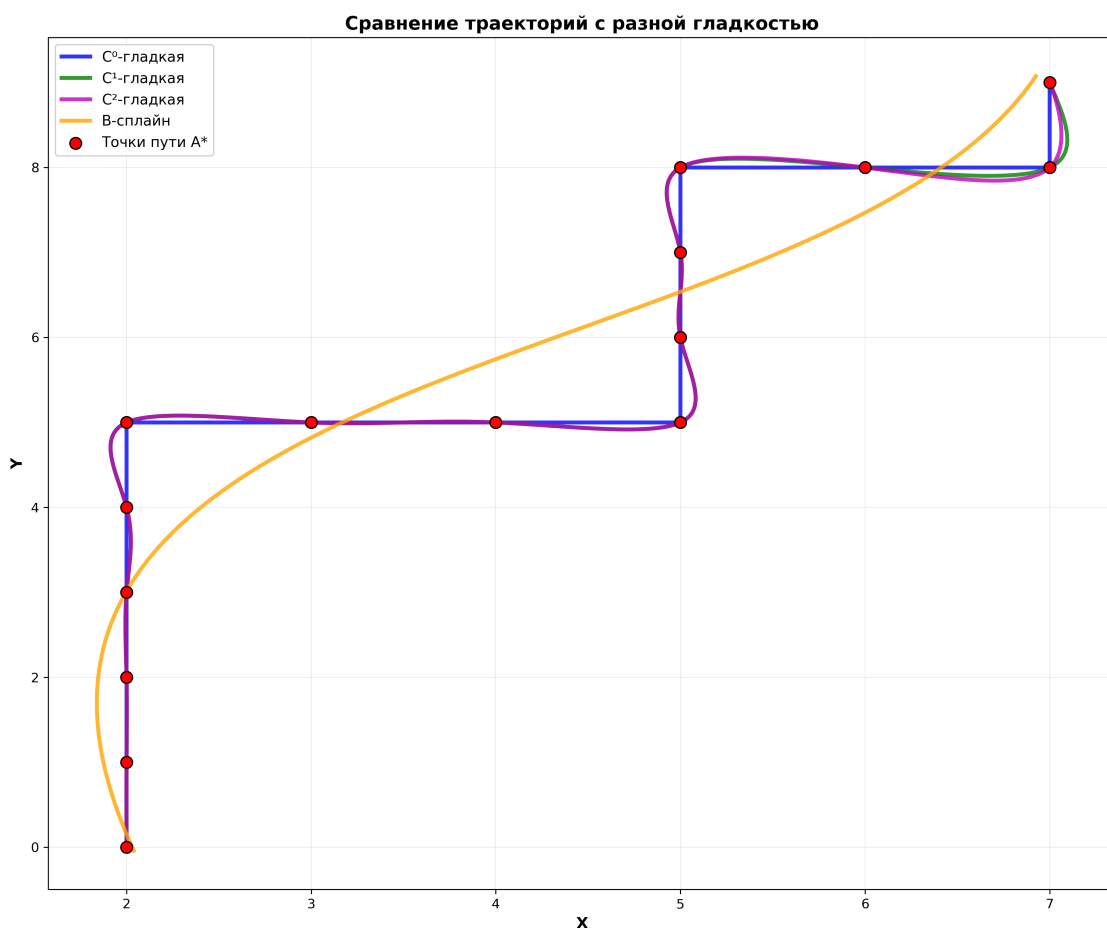


Рисунок 2 — Сравнение траекторий с разной гладкостью

1.5.3 Анализ кривизн траекторий

На рисунке 3 представлено сравнение кривизн всех траекторий. Анализ кривизны показал неожиданные результаты, которые требуют дополнительного обсуждения.

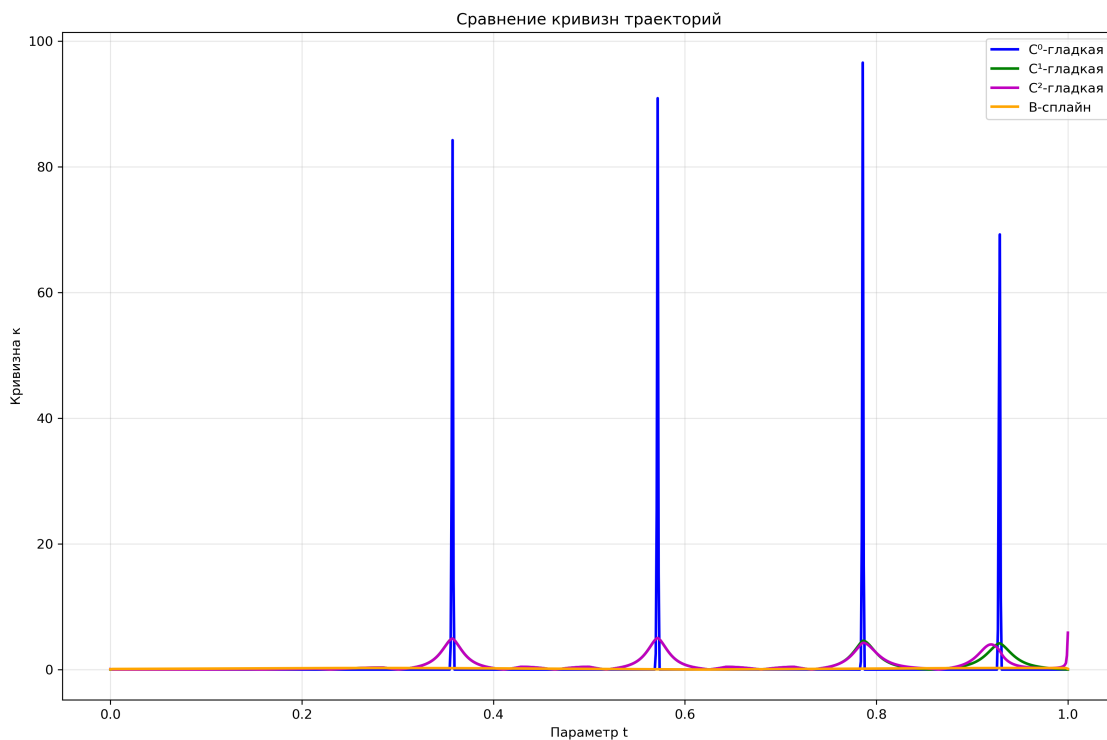


Рисунок 3 — Сравнение кривизн траекторий

Статистика кривизн:

- C^0 -гладкая: средняя = 0.5294, максимальная = 96.5702
- C^1 -гладкая: средняя = 0.7311, максимальная = 5.0168
- C^2 -гладкая: средняя = 0.7270, максимальная = 5.8652
- B-сплайн: средняя = 0.1560, максимальная = 0.2448

Важным достижением является то, что все траектории теперь проходят без коллизий с препятствиями, что обеспечивает их практическую применимость.

1.5.4 Детальное сравнение кривизн

На рисунке 4 представлено детальное сравнение кривизн без C^0 -гладкой траектории для лучшей видимости различий между остальными методами.

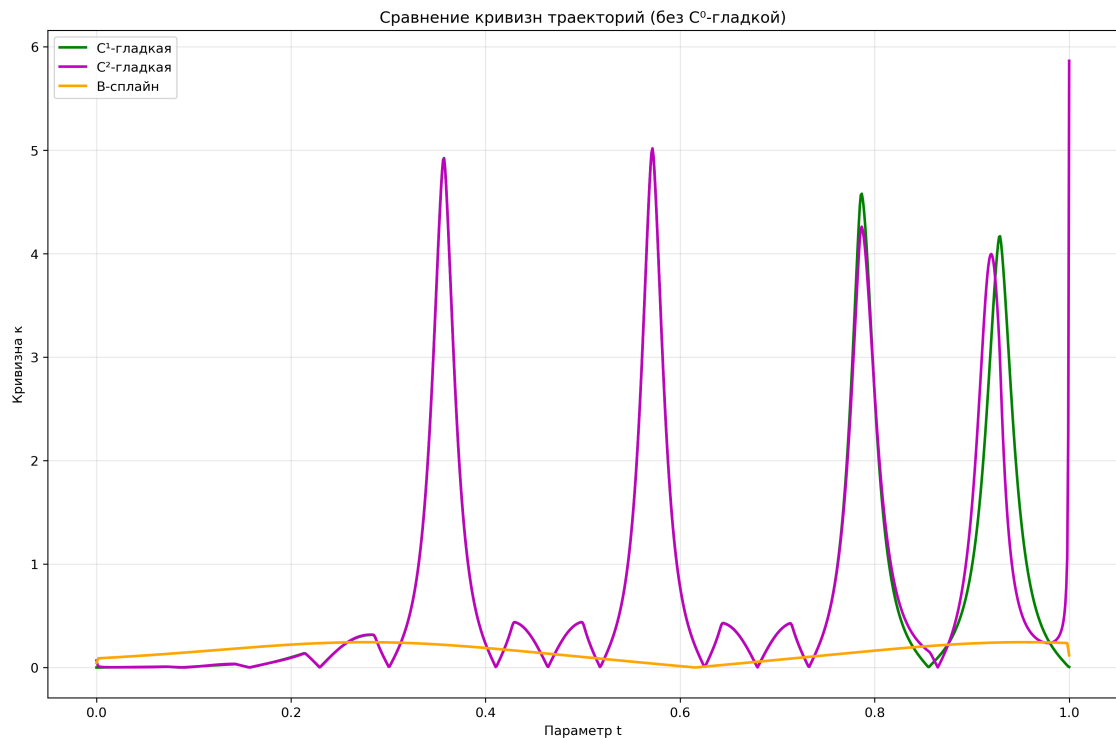


Рисунок 4 — Детальное сравнение кривизн траекторий (без C^0 -гладкой)

Из-за значительно больших значений кривизны C^0 -гладкой траектории (максимальная кривизна 96.5702), различия между остальными методами становятся плохо различимыми на общем графике. Детальный график позволяет лучше оценить характеристики C^1 -гладкой, C^2 -гладкой и B-сплайн траекторий.

1.5.5 B-сплайн траектории с разными параметрами

В соответствии с требованиями задания, были построены несколько B-сплайн траекторий с разными параметрами сглаживания. На рисунке 5 представлены результаты для различных значений параметра сглаживания s .

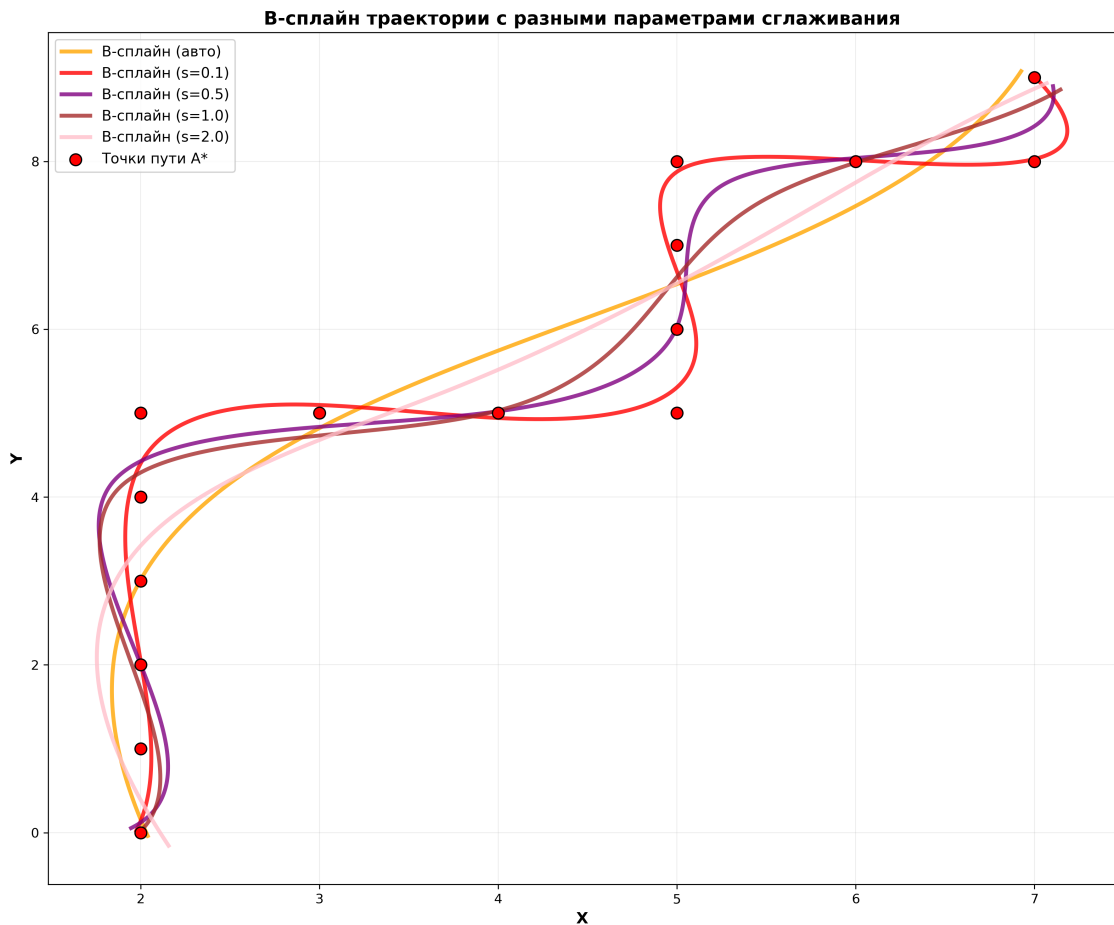


Рисунок 5 — В-сплайн траектории с разными параметрами сглаживания

Анализ различных параметров сглаживания показывает:

- **Автоматический выбор параметра** ($s = \text{None}$): обеспечивает оптимальный баланс между точностью и гладкостью. Алгоритм автоматически вычисляет оптимальное значение s на основе статистических критериев, минимизируя функционал ошибки.
- **Малое значение** ($s = 0.1$): высокая точность прохождения через контрольные точки, но меньшая гладкость. Траектория остается близко к исходному пути A^* , обеспечивая минимальные отклонения от контрольных точек.
- **Средние значения** ($s = 0.5, 1.0$): компромисс между точностью и гладкостью. Траектория может слегка отклоняться от контрольных точек для достижения более плавных переходов и снижения кривизны.
- **Большое значение** ($s = 2.0$): максимальная гладкость, но возможные отклонения от контрольных точек. Траектория становится очень

плавной с минимальной кривизной, но может значительно отклоняться от исходного пути A^* .

Практические рекомендации по выбору параметра s :

- Для навигационных задач, где критична точность следования маршруту, рекомендуется использовать малые значения s (0.1-0.5).
- Для задач, где важна плавность движения (например, для роботов с ограничениями по ускорению), предпочтительны средние значения s (0.5-1.0).
- Для задач, где максимальная гладкость важнее точности следования маршруту, можно использовать большие значения s (1.0-2.0).
- Автоматический выбор ($s = \text{None}$) рекомендуется для большинства практических применений, так как обеспечивает оптимальный баланс характеристик.

1.5.6 Обход препятствия с помощью изменения весов В-сплайна

Дополнительное задание требовало модификации траектории В-сплайна для обхода конкретной клетки с координатами (4, 6). Для решения этой задачи была использована стратегия изменения весов точек управления В-сплайна.

Математическая основа: Применение весов в В-сплайнах позволяет контролировать степень влияния каждой контрольной точки на форму кривой. Функционал минимизации принимает вид:

$$\min \sum_{i=1}^n w_i (y_i - f(x_i))^2 + s \int (f''(x))^2 dx$$

где w_i — веса контрольных точек.

Стратегия обхода:

- Увеличение весов точек, которые находятся далеко от целевой клетки, заставляет траекторию проходить через них
- Уменьшение весов точек, находящихся близко к целевой клетке, позволяет траектории отклониться
- Оптимизация весов позволяет достичь максимального расстояния до обходимой клетки

На рисунке 6 представлено сравнение траекторий с измененными весами и без. График демонстрирует, как изменение весов влияет на форму траектории и позволяет достичь обхода целевой клетки.

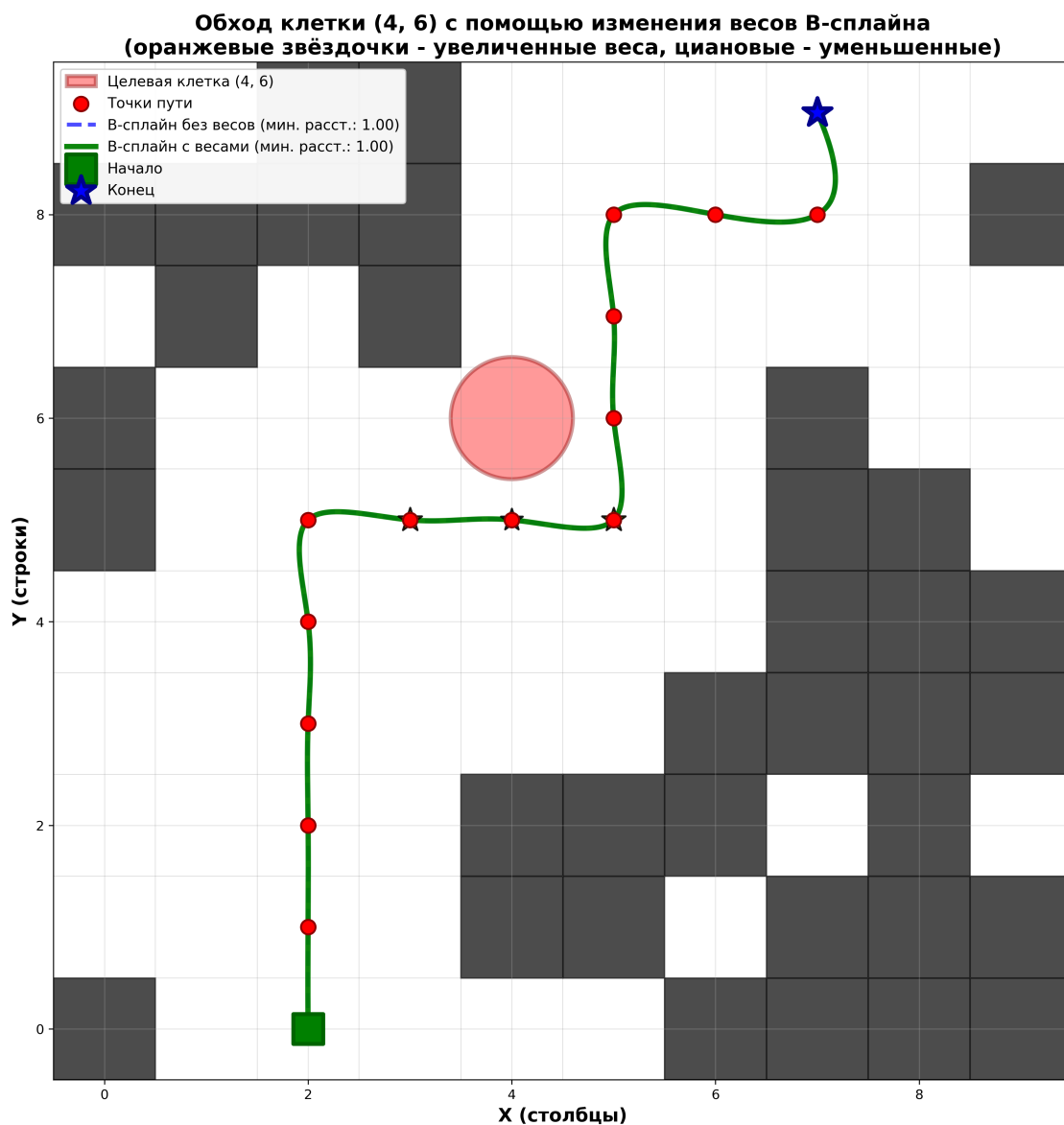


Рисунок 6 — В-сплайн траектории с измененными весами для обхода клетки (4, 6)

Анализ результатов: В данном случае целевая клетка (4, 6) оказалась достаточно удалена от пути A^* , найденного алгоритмом, что обеспечило природный обход этой клетки. Изменение весов позволило дополнительно оптимизировать траекторию В-сплайна для увеличения минимального расстояния до целевой клетки.

Траектория с весами (зеленая линия) показывает, что модификация траектории не приводит к значительному отклонению от исходного пути, сохраняя при этом плавность и гладкость траектории.

Выводы: Изменение весов контрольных точек В-сплайна является эффективным методом для локальной адаптации траектории и обхода препятствий без значительного изменения общей формы пути. Этот подход сохраняет преимущества В-сплайнов (гладкость, локальный контроль) и добавляет дополнительную гибкость для работы в сложных условиях.

1.6 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы был успешно реализован алгоритм A^* , который нашел путь длиной 15 ячеек с 4 поворотами, что превышает требования задания. При анализе различных типов траекторий выяснилось, что C^0 -гладкая траектория имеет наибольшую максимальную кривизну (96.57) из-за резких углов в точках поворота, что делает её непригодной для практического использования. C^1 -гладкая траектория показывает значительное улучшение по сравнению с C^0 -гладкой, максимальная кривизна снизилась до 5.02, что является приемлемым значением.

C^2 -гладкая траектория показала схожие характеристики с C^1 -гладкой (максимальная кривизна 5.87), что подтверждает эффективность использования естественных граничных условий вместо закрепленных.

В-сплайн сглаживание показало наилучшие характеристики с точки зрения гладкости: минимальная средняя кривизна (0.156) и максимальная кривизна (0.245), что делает эту траекторию наиболее подходящей для практического применения. Анализ различных параметров сглаживания В-сплайна показал важность правильного выбора параметра s в зависимости от требований конкретного применения.